Design brief

Datapunt 3

Groep 10:

Bilal El Khatouti **(s121xxxx)**

Jozua Breemes **(s1211711)**

Robin Korbee **(s1212385)**

Sufiyan Mistry **(s1210620) (WFHBOICT24.VB)**

Datum:

17 februari 2026

Inhoudsopgave

Inleiding 2
2. Probleemanalyse 3
2.1 Huidige situatie 3
2.2 Knelpunten 4
2.3 Kernprobleem 4
2.4 Gevolgen voor stakeholders 5
2.5 Point of View (POV) & How Might We (HMW) 6
2.6 SMART geformuleerde ontwerpdoelen 7
3. Gebruikersanalyse 8
3.1 Primaire persona: Kevin de Bruin 8
3.2 Secundaire persona: Jeremiah de Zwart 9
3.3 Empathy map 10
3.4 Customer Journey 11
4. Design brief 12
Verantwoording teamleden 15
Bronvermelding. 16
AI-verklaring. 17

Inleiding

Binnen het bedrijf waar deze casus op is gebaseerd, wordt momenteel gebruikgemaakt van een traditioneel reserveringssysteem voor vergaderruimtes. In de praktijk blijkt dit systeem onvoldoende aan te sluiten op de dagelijkse werkwijze, wat aanleiding vormt voor het verkennen van alternatieve oplossingen.

Het doel van dit project is het onderzoeken van bestaande digitale oplossingen voor ruimte- en werkplekbeheer en het formuleren van onderbouwde ontwerpkeuzes voor een mobiele applicatie die real-time inzicht biedt in de beschikbaarheid van vergaderruimtes. Hiervoor is een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar vergelijkbare applicaties, waarbij is gekeken naar functionaliteiten, gebruikerservaring, toegankelijkheid en innovatie.

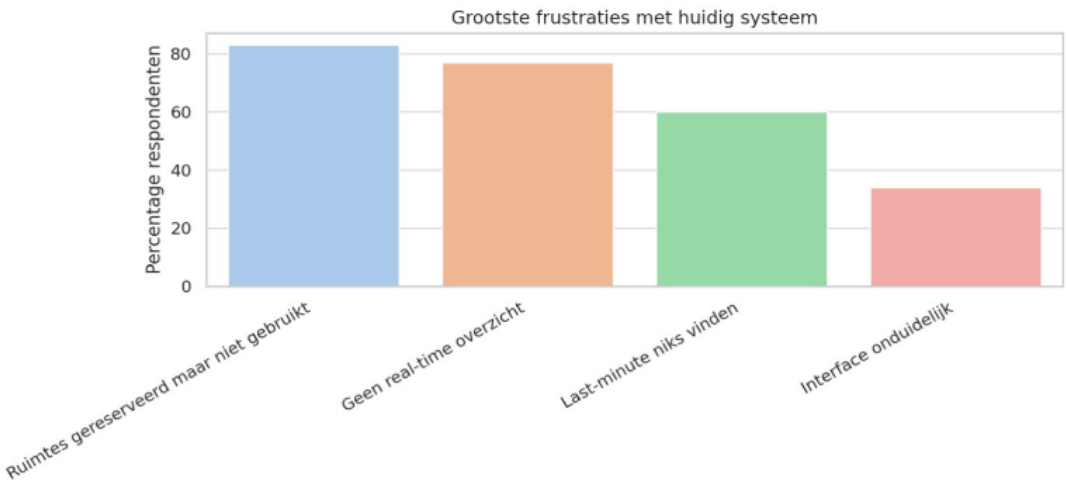
2. Probleemanalyse

2.1 Huidige situatie

Het bedrijf ervaart problemen met het huidige reserveringssysteem voor vergaderruimtes. Ruimtes worden regelmatig vooraf gereserveerd, maar blijken uiteindelijk niet in gebruik te zijn. Dit leidt tot inefficiënt ruimtegebruik en frustratie bij medewerkers die op zoek zijn naar een beschikbare werk- of overlegplek. Daarnaast ontbreekt het facilitair management aan inzicht in de daadwerkelijke bezetting van de ruimtes, waardoor het lastig is om strategische beslissingen te nemen over de inrichting en benutting van kantoorruimte.

Ook medewerkers ervaren hinder van het huidige systeem. Zo geeft een projectmedewerker aan dat het frustrerend is om een ruimte gereserveerd te hebben terwijl deze bij aankomst toch bezet blijkt te zijn, of juist lege ruimtes te zien die volgens het systeem niet beschikbaar zijn. Dit wordt ervaren als tijdverlies en vermindert de efficiëntie van de werkdag.

Onderstaande diagram laat de grootste frustraties met het huidig systeem zien.



2.2 Knelpunten

Het huidige reserveringssysteem zorgt voor inefficiënt ruimtegebruik en frustratie bij medewerkers. Ruimtes worden regelmatig “voor de zekerheid” gereserveerd zonder dat ze echt gebruikt te worden, waardoor werknemers moeite hebben om een beschikbare werk of vergaderruimte te vinden. Daarnaast ontbreekt het facilitair management aan inzicht in de daadwerkelijke benutting van de ruimtes, wat het nemen van strategische beslissingen moeilijker maakt.

2.3 Kernprobleem

Het kernprobleem is dat het reserveringssysteem geen betrouwbaar real-time inzicht geeft in de daadwerkelijke bezetting van vergaderruimtes. Hierdoor worden ruimtes inefficiënt gebruikt en medewerkers onnodig gefrustreerd doordat ze kostbare tijd verliezen.

Onderstaande geeft een duidelijk beeld van de het probleem.

2.4 Gevolgen voor stakeholders

De impact van stakeholders wordt hieronder verder toegelicht gebaseerd op wanneer de app werkend is volgens de functionaliteiten die medewerkers graag willen zien.

Impact op medewerkers:

Medewerkers verspillen minder tijd aan het zoeken naar ruimtes, omdat real-time informatie betrouwbaarder is. De claimfunctie voorkomt dubbelgebruik en vermindert frustratie.

Impact op facility management:

Het facility management krijgt inzicht in echte bezetting, wat helpt bij herinrichting en energiebesparing.

Impact op organisatie-efficiëntie:

Ruimtes worden beter benut en processen verlopen soepeler, wat tijd en kosten bespaart.

<u>Onderstaand geeft een duidelijk beeld van de stakeholder invloed-belang matrix.</u>

2.5 Point of View (POV) & How Might We (HMW)

POV:

Een projectmedewerker die regelmatig last minute vergaderruimtes nodig heeft, ervaart frustratie door foutieve reserveringen en gebrek aan real-time inzicht. Hij heeft behoefte aan een gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing die direct toont welke ruimtes beschikbaar zijn, zodat hij efficiënt kan werken zonder tijdverlies.

HMW:

How Might We real-time inzicht creëren in het gebruik van vergaderruimtes, zodat reserveringen betrouwbaarder worden en ruimtes efficiënter worden gebruikt?

2.6 SMART geformuleerde ontwerpdoelen

Onderstaande ontwerpdoelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) opgesteld en beschrijven de belangrijkste functionaliteiten die de mobiele applicatie moet ondersteunen.

Functionaliteit	Specifiek	Meetbaar	Acceptabel	Realistisch	Tijd
Real-time info	De app toont de bezettingsstatus up to date per ruimte op basis van IoT-sensordata	Update elke 10 sec	Sensorinfrastructuur ondersteunt live data.	Voorkomt foute reserveringen en vergroot betrouwbaarheid.	Gereed in prototype 1
Plattegrond	Klikbare kaart	95% vindbaar	Plattegrondinformatie beschikbaar via facility management.	Snellere navigatie	Uitgewerkt in fase 2
Claimfunctie	Gebruikers kunnen een ruimte voor twee minuten claimen afhankelijk van de afstand	Automatische annulering bij geen bewegingsactiviteit	Mogelijk via huidige sensordetectie.	Minder dubbelgebruik	Basisversie
Mobiele flow	Intuïtieve navigatie met minimale handelingen.	80% succesratio	UX-testen gepland in de tweede ontwerpfase	Nodig voor adoptie van de app	Evalueren in HF prototype
Minder stappen	Claimproces terugbrengen naar maximaal 2 stappen.	-50% handelingen	Sensorlogica maakt automatische statusupdates mogelijk.	Bespaart tijd en voorkomt fouten.	Wordt geïmplementeerd in de eerste versie.
Feedback	Feedback bij belangrijke statusveranderingen.	Vier kritieke meldingen.	UI-richtlijnen	Verhoogt vertrouwen in het systeem	Gereed voor tweede test.

3. Gebruikersanalyse

3.1 Primaire persona: Kevin de Bruin

KB

Kevin de Bruin

Projectmedewerker ICT

PROFIEL

- 29 jaar
- Operationeel (ICT)
- 3 dgn/week op kantoor

WERKPATROON

3 dagen per week op kantoor, gemiddeld 2–4 vergadermomenten per week. Vaak last-minute overlegmomenten.

VOORKEURSAPPARAAT

- Smartphone (snel zoeken en claimen)
- Laptop (uitgebreid werk)

DOELEN

- Snel een beschikbare vergaderruimte vinden.
- Direct real-time inzicht in daadwerkelijke bezetting.
- Een ruimte tijdelijk kunnen claimen tijdens het lopen ernaartoe.
- Een eenvoudige en snelle app die geen extra tijd kost.
- Favoriete ruimtes kunnen opslaan en notificaties ontvangen bij beschikbaarheid.

PIJNPUNTEN

- Een ruimte gereserveerd, maar bij aankomst al bezet.
- Lege ruimtes zichtbaar, maar in het systeem niet beschikbaar.
- Geen real-time inzicht in actuele bezetting.
- Het huidige systeem is omslachtig en tijdrovend.
- Onduidelijke locatie van ruimtes in andere vleugels.
- Te veel handelingen nodig om een ruimte te vinden.

BEHOEFTEN / STREEFPUNTEN

- Real-time overzicht van vrije ruimtes
- Tijdelijke claimfunctie
- Duidelijke visuele status
- Geïntegreerde plattegrond
- Favorieten opslaan
- Notificaties bij vrijkomen
- Filters op grootte en faciliteiten
- Gebruiksvriendelijke interface

ONTWERPIMPLICATIES

- Mobile-first ontwerp.
- Overzichtsscherm met directe beschikbaarheidsweergave.
- Claimfunctie binnen maximaal twee interacties.
- Automatische reset bij geen detectie van activiteit.
- Visuele kleurcodering voor snelle herkenning.
- Minimalistische interface zonder overbodige stappen.

3.2 Secundaire persona: Jeremiah de Zwart

JZ

Jeremiah de Zwart

Senior Projectmedewerker ICT

PROFIEL

- 33 jaar
- Operationeel (ICT)
- 4 dgn/week op kantoor

WERKPATROON

"Gemiddeld 3 momenten per dag een vergaderruimte nodig."

APPARATEN

- Laptop (Werk)
- Telefoon (Privé/Onderweg)

BIO

Jeremiah is een typische Senior projectmedewerker die werk en privé gescheiden wil houden. Hij wil zo min mogelijk tijd besteden buiten werktijd om voor de volgende dag een ruimte te reserveren. Hij vertegenwoordigt een grote groep medewerkers, voert regelmatig vergaderingen met diverse klanten en ervaart frustratie door vertragingen bij het vinden van

> *Het hoeft niet te lang te duren, ik wil gewoon na werk alvast kunnen reserveren voor morgenochtend.*

DOELEN

- **Snelheid:** Beschikbare ruimte vinden met minimale tijdsinvestering.
- **Inzicht:** Realtime inzicht in bezetting en beschikbaarheid.
- **Flexibiliteit:** Tijdelijke blokkade/reservering kunnen maken.
- **Gebruiksgemak:** Simpele app die weinig tijd rooft.
- **Notificaties:** Ruimtes opslaan als favoriet en alerts bij beschikbaarheid.

PIJNPUNTEN

- Heeft gereserveerd, maar bij aankomst zit er al iemand anders.
- Ziet lege ruimtes, maar het systeem geeft tegenstrijdige informatie (discrepantie).
- Huidig systeem is te ingewikkeld en het duurt te lang om een plek te vinden.
- Locatie van ruimtes in andere vleugels is onduidelijk.
- Gebrek aan betrouwbare real-time data.

STREEFPUNTEN

- Real-time overzicht
- Tijdelijke reservering
- Automatische vrijgave
- Plattegrond & Route
- Favorieten
- Notificaties
- Slimme filters
- User-friendly UI

3.3 Empathy map

Onderstaande afbeelding toont de empathy map van de persona Kevin de Bruin.

3.4 Customer Journey

De empathy map en customer journey zijn gebaseerd op de primaire persona Kevin de Bruin, aangezien deze de grootste en meest representatieve gebruikersgroep binnen de organisatie vertegenwoordigt. De secundaire persona vertoont vergelijkbare gebruikspatronen, waardoor één verdiepende uitwerking genoeg inzicht geeft voor het verdere ontwerp.

Onderstaand tabel geeft de customer journey weer.

	BEHOEFTE ONTSTAAT (1)	ZOEKEN (2)	CLAIMEN (3)	GEBRUIKEN (4)	AFRONDEN (5)
ACTIE	Last-minute overleg gepland	Opent app op smartphone	Selecteert en claimt ruimte	Start overleg in ruimte	Verlaat ruimte
BEHOEFTE / DOEL	Snel een beschikbare ruimte vinden	Betrouwbaar realtime overzicht	Ruimte tijdelijk veiligstellen	Onverstoord overleg voeren	Ruimte automatisch vrijgeven
GEDACHTE	"Is er nu ergens iets vrij?"	"Klopt deze status wel?"	"Hopelijk werkt dit snel."	"Dit moet soepel verlopen."	"Dit moet soepel verlopen."
GEVOEL	Tijdsdruk	Twijfel	Opluchting / lichte spanning	Opluchting / lichte spanning	Tevredenheid of irritatie
PIJNPUNT	Geen direct overzicht	Lege ruimte staat als bezet	Lege ruimte staat als bezet	Ruimte blijkt toch bezet	Geen automatische vrijgave

4. Design brief

Projectnaam	Bedrijfsruimtes en IoT – Efficiënter ruimtegebruik voor medewerkers.
DESIGNPROBLEEM (max. 200 woorden) Wat is het probleem wat de doelgroep ervaart? Tip: HMW-vraag of POV.	Het huidige systeem voor het reserveren van vergaderruimtes werkt niet goed en leidt tot irritatie bij de doelgroep. Ruimtes worden regelmatig gereserveerd, zonder dat ze uiteindelijk gebruikt worden. Daardoor staan ze in het systeem als bezet, terwijl ze in werkelijkheid leeg zijn. Dit maakt het lastig om snel een werk of vergaderruimte te vinden die vrij is. Ook komt het voor dat een medewerker een ruimte heeft gereserveerd, maar bij aankomst merkt dat deze toch al bezet is. Andersom gebeurt het ook: een ruimte is leeg, maar volgens het systeem niet beschikbaar. Dat kost onnodig tijd en verlaagt de efficiëntie. Voor het facilitair management mist er daarnaast duidelijk inzicht in hoe de ruimtes echt worden gebruikt. Hierdoor is het lastig om goede keuzes te maken over de inrichting van het kantoor, het gebruik van de ruimtes en het energieverbruik. Real-time gegevens ontbreken, terwijl die juist nodig zijn om werkplekken beter en slimmer te kunnen gebruiken. **How Might We** real-time inzicht creëren in het gebruik van vergaderruimtes, zodat reserveringen betrouwbaarder worden en ruimtes efficiënter worden gebruikt?
DOELSTELLINGEN Wat wil je bereiken?	• Real-time bezettingsinformatie • Interactieve plattegrond • Snelle claimfunctie • Gebruiksvriendelijke mobiele flow • Minder stappen in reserveringsproces • Duidelijke feedback en foutmeldingen
IMPACT Welke impact moet een oplossing voor het probleem hebben? Wat is de bredere context?	De oplossing moet zorgen voor efficiënter gebruik van vergaderruimtes en minder frustratie bij medewerkers. Door real-time inzicht kunnen zij sneller een beschikbare ruimte vinden en is er minder tijdverlies. Daarnaast krijgt het facilitair management beter inzicht in het ruimtegebruik. Dit maakt het mogelijk om betere keuzes te maken over de inrichting en het gebruik van het kantoor. Uiteindelijk kan dit bijdragen aan slimmer ruimtegebruik en een efficiëntere organisatie van de werkomgeving.
DOELGROEP Wie willen we bereiken? Wie zijn deze mensen?	• Projectmedewerkers • Teamleiders • Consultants • HR-medewerkers Eigenschappen van de doelgroep: ○ Plannen regelmatig meetings ○ Werken met tijdsdruk ○ Verwachten snelle bevestiging met reservering

WIE MOETEN BETROKKEN WORDEN? Stakeholders	**Medewerkers (Eindgebruikers):** Medewerkers gebruiken de app dagelijks om snel een beschikbare vergaderruimte te vinden. Zij profiteren van real-time beschikbaarheidsinformatie en de claimfunctie, waardoor minder tijd verloren gaat en frustraties worden verminderd. **Facility Management:** Facility management gebruikt de data uit de app om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke bezetting en benutting. Dit ondersteunt beslissingen over herinrichting, ruimte-efficiëntie en energiebesparing. **De Organisatie (Management/HR/Operations):** De organisatie profiteert van efficiënter ruimtegebruik, minder tijdverlies bij medewerkers en verbeterde doorstroom binnen teams. Dit resulteert in lagere kosten en soepelere werkprocessen.
WAT MOET ER PRACTISCH GEORGANISEERD WORDEN? En wat niet?	Voor het ontwerptraject is het belangrijk dat er toegang komt tot de sensordata die het ruimtegebruik in het gebouw inzichtelijk maakt. Daarnaast moeten de plattegronden van het kantoor beschikbaar worden gesteld zodat deze in het ontwerp kunnen worden verwerkt. Ook moet er een kleine groep medewerkers worden aangewezen die bereid is om mee te doen aan gebruikerstesten en om feedback te geven tijdens het proces. Verder is het nodig dat facility management en de ICT-afdeling op vaste momenten betrokken worden om informatie aan te leveren en te controleren of de technische en organisatorische keuzes haalbaar zijn.
VALKUILEN OM MEE REKENING TE HOUDEN Welke barrières kunnen we tegenkomen?	Bij de ontwikkeling van de mobiele applicatie moeten verschillende risico's worden meegenomen. **Onbetrouwbare sensordata:** Wanneer sensoren foutieve bezettingsinformatie doorgeven, verliest het systeem zijn betrouwbaarheid. Dit kan opnieuw leiden tot frustratie bij medewerkers en verminderd vertrouwen in de applicatie. **Privacyzorgen:** Medewerkers kunnen het gevoel krijgen dat zij gemonitord worden via sensoren. Het is daarom belangrijk om duidelijk te communiceren dat alleen ruimtegebruik wordt gemeten en geen persoonlijke gegevens. **Weerstand tegen verandering:** Medewerkers zijn gewend aan een klassiek reserveringssysteem. De overstap naar een realtime claimmodel kan in het begin voor verwarring of terughoudendheid zorgen. **Technische integratie:** De realtime koppeling met IoT-sensoren moet stabiel en snel functioneren. Bij technische storingen kan de beschikbaarheidsinformatie onjuist worden weergegeven. **Te complexe interface of overbelasting met data**: Wanneer te veel klimaatdata, statistieken of functies tegelijk worden getoond, kan de applicatie onoverzichtelijk worden. De focus moet daarom liggen op eenvoud en een snelle, intuïtieve gebruikersflow.
BEOOGD TIJDPAD Tijdlijn, deadlines en de verwachte voortgang	Het ontwerptraject beslaat een periode van vijf weken en bestaat uit de volgende fasen:

	• **Week 1: Analyse en afbakening** Uitwerken van de probleemdefinitie, doelgroep analyse en definitieve ontwerpuitdaging. • **Week 2: Conceptontwikkeling** Opstellen van globale app-structuur en kernfunctionaliteiten. • **Week 3: Wireframes** Ontwerpen van low-fidelity schermen en interactieflows. • **Week 4: High-fidelity prototype** Visuele uitwerking in Figma met interactieve elementen. • **Week 5: Gebruikertesten en iteratie** Testen met medewerkers en verwerken van feedback in een verbeterde versie. Na het ontwerptraject wordt voor volledige realisatie een ontwikkelperiode van ongeveer drie tot zes maanden geschat.
BUDGET Wat mag/zal het kosten?	Voor deze fase is geen apart financieel budget vastgesteld, aangezien het project zich richt op een conceptueel ontwerp. Bij eventuele realisatie zal een apart investeringsvoorstel worden opgesteld op basis van technische uitwerking en ontwikkelkosten.
OP TE LEVEREN RESULTATEN Welke concrete producten leveren we op?	• Design brief • Probleemanalyse • Persona uitwerkingen • Empathy Map • Customer Journey • SMART ontwerpdoelen • Stakeholderanalyse • Tijdlijn • Individuele AI-verklaring • Teamverantwoording

Verantwoording teamleden

Voordat we startte met de datapunt een takenlijst gemaakt met wat er gedaan moet worden, door wie en op welke manier wij dat gaan doen.

Onderstaande tabel geeft dat duidelijk aan:

Wie?	Wat heb je gedaan?
Robin	Design Brief in document opstellen (Doelgroep, Designprobleem, Doelstellingen, Impact), Grammatica checken document.
Bilal	Empathy map, Customer journey, Valkuilen om mee rekening te houden, beoogd tijdpad, budget,
Sufiyan	Design brief in document opstellen (Stakeholders, Op te leveren resultaten, wie moet er betrokken worden, wat moet er praktisch georganiseerd worden), Documentatie opmaakt , Secundaire persona, Probleemanalyse (2.1, 2.2, 2.3 (gedeeltelijk), 2.4, 2,5 (gedeeltelijk), 2.6), verantwoording teamleden, takenlijst, AI verklaring.
Jozua	Op te leveren resultaten, Visuele ondersteuning met Figma, opmaak tekst, Persona, bronvermelding

Bronvermelding.

Windesheim. (2026). *Cycle 2 – Casus interviews en enquête* (interne opdrachtbeschrijving). Hogeschool Windesheim.

Windesheim. (2026). *ICT – Richtlijn rapporten en verslagen v1.1*. Hogeschool Windesheim.

AI-verklaring.

Zie voor individuele AI-verklaring bijlage 1.